

# 프론트엔드 개발환경 세팅

## ☰ 체크리스트

---

- ☑ 운영체제에 맞는 **Git** 설치 및 터미널 환경 구축 완료
- ☑ (Windows) Antigravity 내 기본 터미널을 **Git Bash**로 변경 완료
- ☑ (Mac) **Homebrew** 설치 및 패키지 관리 환경 준비 완료
- ☑ **Antigravity IDE** 설치 및 핵심 설정(자동저장, 줄바꿈 등) 완료
- ☑ **Prettier**를 포함한 필수 플러그인 설치 및 포맷터 자동화 설정 완료
- ☑ **AI 도구**(Antigravity 에이전트, Code Assist)의 개념 차이 및 사용량 제한 인지
- ☑ **Node.js LTS** 버전 및 **npm** 설치 확인 (node -v, npm -v)

# Window 10+ 환경 준비

---

**Git 설치:** [git-scm.com](https://git-scm.com)에서 다운로드 및 설치

**GitBash 사용:** Windows에서 리눅스/유닉스 명령어를 사용할 수 있게 해주는 터미널

## >\_ GitBash란?

Git for Windows에 포함된 도구로, Bash 셸 환경을 제공하여 리눅스와 동일한 명령어를 사용할 수 있게 해준다.

# Mac 환경 준비

---

Homebrew 설치 확인: [brew.sh](https://brew.sh) 참고

## Homebrew란?

macOS용 패키지 관리자. 터미널 명령어를 통해 필요한 소프트웨어를 쉽게 설치, 업데이트, 관리할 수 있다.

# </> Antigravity (IDE)

---

## IDE란?

(Integrated Development Environment)

코딩, 디버깅, 빌드 등 개발에 필요한  
모든 도구를 통합한 환경.

## Antigravity란?

VSCode(Visual Studio Code)를 기반으로 AI 기능을  
극대화하여 최적화한 IDE.

# ⚙️ Antigravity 핵심 설정

## 🪟 Windows

### 기본 터미널 설정

Ctrl + Shift + P > Terminal: Select Default Profile > Git Bash 선택 (CMD 대체)

### 자동 줄바꿈 (Word Wrap)

Alt + Z 또는 Editor: Word Wrap **on**

### 자동 저장 (Auto Save)

File > Auto Save

또는 Files: Auto Save **afterDelay**

## 🍏 Mac

### 기본 터미널 설정

기본 터미널 설정을 그대로 사용 (별도 설정 불필요)

### 자동 줄바꿈 (Word Wrap)

Option + Z 또는 Editor: Word Wrap **on**

### 자동 저장 (Auto Save)

File > Auto Save

또는 Files: Auto Save **afterDelay**

# 플러그인 (Extensions) (1/2)

**플러그인이란?** IDE의 기능을 확장하거나 편의성을 높여주는 추가 소프트웨어 모듈.

## 핵심 도구

### Antigravity Cockpit

- 모델 사용량 관리  
(Antigravity Settings > Models에서도 확인 가능)

### Gemini Code Assist

- 구글 Gemini AI 기반 실시간 코드 완성 및 질의응답 지원

## 생산성 향상

### Live Server

- 작성 중인 코드를 브라우저에서 실시간으로 확인

### CodeSnap

- 코드를 깔끔하고 예쁜 이미지로 캡처

### Path Intellisense

- 파일 및 디렉토리 경로 자동 완성

## 플러그인 (Extensions) (2/2)

---

### ≡ 포매팅

#### Prettier

- 코드 스타일(들여쓰기, 세미콜론 등)을 자동 정리

#### 세부 설정

**포맷터:** Default Formatter > Prettier

**자동화:** Format On Save 체크

### 시각화 / 자동화

#### Icon Themes (Material Icon Theme / vscode-icons)

- 파일 종류별 아이콘 시각화로 가독성 향상
- Ctrl + Shift + P (Cmd + Shift + P)
  - > File Icon Theme 검색

#### Auto Rename Tag

- HTML 태그 수정 시 쌍이 되는 태그를 자동으로 동시 수정



# AI 사용량 및 제한 (2026.03 기준) (1/2)

## 1. Antigravity (IDE & Agent Mode)

### Agent Mode (Preview)

개발 태스크를 스스로 수행하는 에이전트 기능

### 상세 사용 제한 (Usage Units 기준):

- 단기: 5시간마다 약 **250 사용 단위** 제공 (5시간 주기로 초기화)
- 장기: 주간 약 **2,800 사용 단위**의 총량 제한 적용 가능

**소모 특징:** 에이전트 주도 개발, 터미널 루프, 브라우저 자동화 등 무거운 작업 시 소모가 큼

**확인 방법:** Antigravity 설정 내 '**Models**' 탭에서 실시간 확인 가능

# AI 사용량 및 제한 (2026.03 기준) (2/2)

## 2. Gemini Code Assist (AI Service)

### 개인 개발자용 무료 정책

신용카드 등록 없이 무료 사용 가능

### 주요 할당량:

- 모델 요청 (Model Requests): 일일 최대 **1,000회** (Gemini CLI와 공유)
- 코드 완성 (Code Completion): 월 최대 **180,000개** (매우 넉넉한 한도)

**특징:** 탭 완성(Tab completion)은 사용량 소모가 거의 발생하지 않음



# Node.js & npm 설치

## Node.js란?

자바스크립트를 브라우저 밖에서도 실행할 수 있게 해주는 런타임 환경. 프론트엔드 환경 구축 및 AI 에이전트 실행에 필수적이다.

## npm이란?

- Node Package Manager
- 세계 최대의 오픈소스 패키지 관리자.
- 필요한 라이브러리를 명령어로 관리.

**LTS (Long Term Support):** 안정적인 지원이 보장되는 버전 (20, 22, 24 권장)

**설치:** [nodejs.org](https://nodejs.org) (Mac은 brew install node 권장)

설치 후 터미널에서 버전 확인 명령어:

- node -v
- npm -v